

Engenharia de Software 2

(ES)

Universidade Federal do Piauí

Prof. Leonardo Vasconcelos
leonardo.vasconcelos@ufpi.edu.br



Na aula anterior ...



Na aula anterior ...

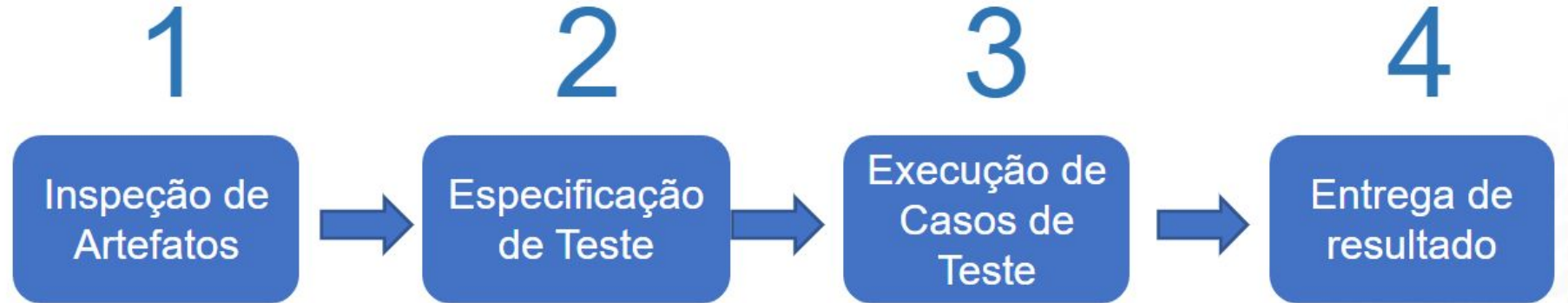
- Teste de Software



Prática - Teste Manual



Rotina do testador de software



Script de Teste



Exemplo



Exemplo

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Consultar Produto	Digitar o endereço: https://leonardovasconcelos.github.io/qa/	A aplicação exibe a tela principal
	Clicar no Ícone de Menu > Produtos	A aplicação exibe a lista com os menus de produtos
	Clicar em Camisetas	A aplicação exibe as camisetas

Exemplo

Cenário	Pré- Condição	Ação	Resultado Esperado
Consultar Produto	O Usuário precisa estar na página principal	Clicar no Ícone de Menu > Produtos	A aplicação exibe a lista com os menus de produtos
		Clicar em Camisetas	A aplicação exibe as camisetas

Relatório

- Link de um relatório com exemplo:

https://docs.google.com/document/d/1WZ86ge4FYHWtSf_vD3GOmlArluR0F1KXS1HPBKXRaMQ/edit?usp=sharing



Exercícios



Exercícios

Para cada cenário, crie um script de teste

1. Fazer login com sucesso
2. Criar conta sem informar a data de nascimento
3. Consultar Produto
4. Comprar Produto



Exercícios

5. Consultar Loja
6. Ver uma loja no mapa
7. Ligar para a loja
8. Criar conta sem informar o endereço
9. Criar conta sem informar o nome



Exercícios

10. Consultar Pedidos Feitos



Behavior Driven Development - BDD



Behavior Driven Development - BDD



Behavior Driven Development - BDD

- BDD = Desenvolvimento Orientado para o Comportamento
- Permite que um desenvolvedor se concentre em testar o código com base no comportamento esperado do software.
- Os testes são baseados no comportamento exibido do software, tornando mais fácil o entendimento de outros membros da equipe e stakeholders.



Feature



Feature

- A Feature (ou Funcionalidade) é o artefato principal para a definição do comportamento utilizado no BDD.
- Ela deve ser escrita com base na identificação dos cenários de cada funcionalidade.
- É uma boa prática ter sempre uma Feature por história de usuário, pois cada história pertence a uma funcionalidade, que possui regras de negócio e comportamentos.



Semântica do BDD

- Linguagem Gherkin
 - Cenário (Scenario)
 - Dado (Given)
 - Quando (When)
 - E (And)
 - Então (Then)



Cenário

- Cenário: É a descrição do teste que será escrito.
- Exemplo:
 - Cenário: Fazer login no sistema.
 - Cenário: Acessar tela inicial do sistema.
 - Cenário: Acessar tela de lojas do sistema.



Dado

- Dado: Define quais são as pré-condições verdadeiras para executar o teste.
- Exemplo:
 - Dado que o usuário acessa a tela de login
 - Dado que o usuário acessa a tela principal
 - Dado que o usuário acessa o menu principal



Quando

- Quando: Define a ação que será executada no sistema.
- Exemplo:
 - Quando o usuário informa o usuário
 - Quando o usuário informa a senha
 - Quando o usuário clica no menu inicio
 - Quando o usuário clica no menu "encontre uma loja"



E

- E: A palavra chave E pode ser usada para adicionar sentenças positivas no Dado, no Quando ou no Então.
- Exemplo:
 - E seleciono uma loja para visualizar o seu telefone.
- Obs: o E não poderá aparecer no final!



Então

- Então: Seguindo a ação descrita no QUANDO define o resultado esperado.
- Exemplo:
 - Então o usuário estará logado no sistema.
 - Então o sistema/aplicação exibe a tela com as novidades.
 - Então o sistema/aplicação exibe a tela com as lojas
- Sempre vai aparecer no final e não vai aparecer no meio!



Exemplo

- Cenário: <Nome descritivo do cenário>
 - Dado <Pré-condição>
 - Quando <Ação a ser realizada para chegar ao resultado>
 - Então <Resultado Esperado>



Exemplo

Cenário: Fazer login no sistema

Dado que o usuário acessa a tela de login

Quando informa o e-mail

E informa a senha

E clica no botão Entrar

Então o sistema exibe uma mensagem com o nome do usuário no menu



Exemplo

- Colocar um relatório



Exemplo



Erro. 2 ações no quando!

Cenário: Fazer login no sistema

Dado que acesso o sistema

Quando informo o e-mail e a senha

E clico no botão Entrar

Então o sistema exibe uma mensagem com o nome do usuário no menu



Erros comuns na prova

- Finalizar com o E
- Não finalizar com o Então



Relatório

- Link de um relatório com exemplo:

<https://docs.google.com/document/d/1zgyKyhLU6aitkzSzN-kqO0fq9nMgIEDCtL2VmMi4gIU/edit?usp=sharing>



Exercícios



Exercícios

Para cada cenário, crie um BDD

1. Consultar Produto
2. Comprar Produto
3. Inserir Cupom de Desconto
4. Consultar Pedidos Feitos
5. Encontrar Loja
6. Ver uma loja no mapa



Exercícios

Para cada cenário, crie um BDD

7. Ligar para a loja

8. Consultar Perfil



Praticar em:
[https://leonardovasconcelos](https://leonardovasconcelos.github.io/qa/)
[.github.io/qa/](https://leonardovasconcelos.github.io/qa/)



Prática: Teste Unitário



Teste de Unidade

- Visa ver se as partes independentes do código estão corretas
- Verifica erros no código



Pytest



Pytest

- O que é?
 - Framework para testar código Python automaticamente
- Documentação
 - <https://docs.pytest.org/en/stable/>



Pytest

- Como funciona?
 - Arquivos começam com test_
 - Ex: test_calculadora.py
 - Funções começam com test_
 - Ex: test_soma()
 - Usa assert para validar
 - Ex: assert calculadora.soma(2, 3) == 5
 - assert = afirmar (inglês)



Pytest

- Resultado
 - ✓ Verde → teste passou
 - ✗ Vermelho → teste falhou



Pytest

- Resultado **×** Vermelho
- teste falhou! **2+3 não é igual a 10!**

```
✖ 1 test failed, 4 passed 5 tests total, 0ms  
<Click to see difference>  
  
def test_soma():  
>     assert calculadora.soma(2, 3) == 10  
E     assert 5 == 10  
E       + where 5 = <function soma at 0x70706298d800>(2, 3)  
E       +   where <function soma at 0x70706298d800> = calculadora.soma  
  
test\_calculadora.py:5: AssertionError
```



Pytest

- Resultado ✓ Verde
 - Teste passou!

```
✓ 5 tests passed 5 tests total, 0ms
```

```
/home/stark/PycharmProjects/Teste/.venv/bin/python /snap/pycharm-community/594/plu
```

```
Testing started at 22:32 ...
```

```
Launching pytest with arguments /home/stark/PycharmProjects/Teste/test_calculadora
```

```
===== test session starts =====
```

```
collecting ... collected 5 items
```

```
test_calculadora.py::test_soma PASSED
```

```
[ 20%]
```

Exemplo: Calculadora



Teste de Unidade

- As funções estão no arquivo [calculadora.py](#)

```
def soma(a, b):  
    return a + b
```

```
def subtracao(a, b):  
    return a - b
```

```
def multiplicacao(a, b):  
    return a * b
```



Teste de Unidade

```
def divisao(a, b):  
    if b == 0:  
        # raise → interrompe o programa e lança um erro  
        # ValueError → tipo de erro usado quando o valor é inválido  
        # O raise interrompe o programa se for divisão por 0  
        raise ValueError("Não é possível dividir por zero")  
    return a / b
```



Teste de Unidade

- Criar o arquivo `test_calculadora.py`
- importar o `pytest` e `calculadora`
- Definir funções de teste



Teste de Unidade

```
import calculadora  
import pytest
```

```
def test_soma():  
    assert calculadora.soma(2, 3) == 5
```

```
def test_subtracao():  
    assert calculadora.subtracao(5, 2) == 3
```



Teste de Unidade

```
def test_multiplicacao():  
    assert calculadora.multiplicacao(4, 3) == 12
```

```
def test_divisao():  
    assert calculadora.divisao(10, 2) == 5
```



Teste de Unidade

```
def test_divisao_por_zero():  
    # pytest.raises(ValueError) → espera que um erro do tipo  
    # ValueError aconteça  
    # with → cria um bloco de teste onde o erro deve ocorrer  
    with pytest.raises(ValueError):  
        calculadora.divisao(10, 0)
```



Referências

- Notas de Aula do Professor Leonardo Gresta Paulino Murta - Universidade Federal Fluminense.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Engenharia de software-9. McGraw Hill Brasil.
- Engenharia de Software. Ian Sommerville. 2010.
- Atlassian - DevOps. Disponível em: <https://www.atlassian.com/br/devops>
- DEVMEDIA - Testes funcionais de software
 - Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/testes-funcionais-de-software/23565#:~:text=O%20teste%20de%20valida%C3%A7%C3%A3o%20tem,neg%C3%B3cios%20estabelecidas%20na%20sua%20elabora%C3%A7%C3%A3o>

